



ACTORES INVOLUCRADOS

- Equipo operador del Lab881.
- Personas usuarias del laboratorio (estudiantes, docentes, investigadores).
- Gestores de residuos y proveedores de reciclaje/valorización (ej: REBASE).
- Institución (Universidad Mayor).
- Comunidad y medio ambiente.

Todos participan directa o indirectamente en la generación, gestión o solución del problema.



PROBLEMA O DESAFÍO INICIAL

En el Lab881 se generan residuos de impresión 3D (filamentos, soportes, piezas defectuosas, resina) y de cortadora láser (restos de corte). El PLA ya es gestionado por REBASE, pero existen otros residuos sin una solución eficiente, lo que genera acumulación, costos e impacto ambiental.



CAUSAS O FACTORES QUE PODRÍAN INFLUIR

- Falta de segregación adecuada en origen.
- Desconocimiento sobre reutilización o reciclaje de materiales.
- Ausencia de protocolos o procedimientos claros de gestión.
- Limitadas alternativas de valorización para resina y otros residuos.
- Diseño de piezas que genera mucho desperdicio.
- Escasa concientización ambiental.



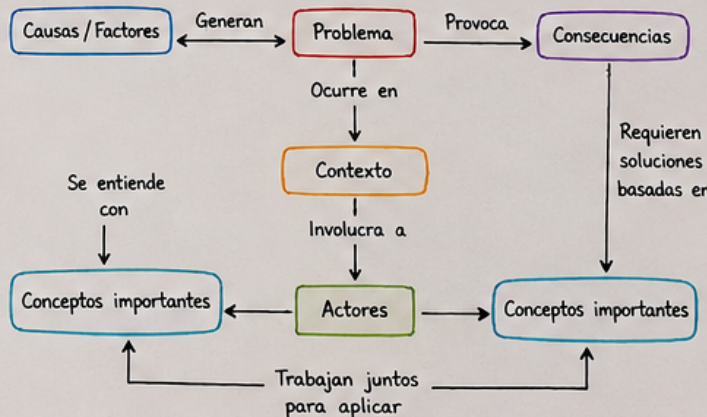
CONTEXTO EN QUE OCURRE

El desafío ocurre en el Lab881 de Providencia, un laboratorio de fabricación digital que utiliza impresoras 3D y cortadora láser. Forma parte de una institución educativa comprometida con la sostenibilidad y la economía circular. El PLA ya se gestiona mediante convenio con REBASE.

CIRCULARIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS DE FABRICACIÓN DIGITAL



RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS



CONCEPTOS IMPORTANTES

- **Economía circular:** mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible.
- **3R:** Reducir, Reutilizar y Reciclar.
- **Residuo:** material descartado tras un proceso de fabricación.
- **Valorización:** dar valor a los residuos transformándolos en nuevos productos o materiales útiles.
- **Gestión segura:** manejo responsable que minimiza riesgos para las personas y el medio ambiente.



CONSECUENCIAS O IMPACTOS

- Aumento de residuos y acumulación en el laboratorio.
- Mayor costo en gestión y disposición final.
- Pérdida de materiales valiosos que podrían reutilizarse o reciclarse.
- Impacto ambiental: contaminación de suelo, agua y aire.
- Imagen institucional afectada.
- Incumplimiento de objetivos de sostenibilidad.



OBJETIVO FINAL (RELACIÓN GENERAL)

Diseñar e implementar una alternativa viable que reduzca la generación de residuos y mejore su reutilización, valorización o gestión segura en el Lab881, mediante la colaboración de todos los actores, aplicando principios de economía circular y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.